

Zadanie z2 (7.6) Dany jest układ równań:

$$\begin{cases} mx + y = m^2 - 1 \\ 2mx + my = 4 \end{cases}$$

z niewiadomymi x i y oraz parametrem m .

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których układ jest oznaczony, a para

liczb (x, y) będąca rozwiązaniem układu spełnia warunek $|x + \frac{1}{2}y| < 3$.

1) Określamy dla jakich m układ jest oznaczony oraz wyznaczamy x i y w zależności od m za pomocą metody wyznaczników:

$$W = \begin{vmatrix} m & 1 \\ 2m & m \end{vmatrix} = m^2 - 2m \neq 0 \Rightarrow m \in \mathbb{R} \setminus \{0, 2\}$$

$$W_x = \begin{vmatrix} m^2 - 1 & 1 \\ 4 & m \end{vmatrix} = m^3 - m - 4, \quad x = \frac{W_x}{W} = \frac{m^3 - m - 4}{m^2 - 2m}$$

$$W_y = \begin{vmatrix} m & m^2 - 1 \\ 2m & 4 \end{vmatrix} = 4m - 2m^3 \cdot 2m = 6m - 2m^3, \quad y = \frac{W_y}{W} = \frac{6m - 2m^3}{m^2 - 2m}$$

2) Rozwiązujemy nierówność z własności wart. bezwzgl.:

$$|x + \frac{1}{2}y| < 3 \rightarrow \left| \frac{m^3 - m - 4 + 3m - m^3}{m^2 - 2m} \right| < 3$$

$$\left| \frac{2m - 4}{m^2 - 2m} \right| < 3$$

$$\left| \frac{2(m-2)}{m(m-2)} \right| < 3$$

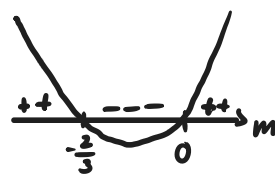
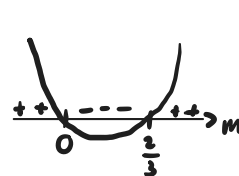
$$\left| \frac{2}{m} \right| < 3$$

$$\frac{2}{m} < 3 / : m^2 \quad \wedge \quad \frac{2}{m} > -3 / : m^2$$

$$2m < 3m^2 \quad 2m + 3m^2 > 0$$

$$3m^2 - 2m > 0 \quad 3m^2 + 2m > 0$$

$$m(3m-2) > 0 \quad m(3m+2) > 0$$



$$m \in (-\infty, 0) \cup (\frac{2}{3}, +\infty) \quad \wedge \quad m \in (-\infty, -\frac{2}{3}) \cup (0, +\infty) \quad \wedge \quad m \in \mathbb{R} \setminus \{0, 2\}$$

⇓

$$m \in (-\infty, -\frac{2}{3}) \cup (\frac{2}{3}, 2) \cup (2, +\infty)$$

Metoda wyznaczników - rozwiązywanie układów równań liniowych

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

$$W = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1$$

$$W_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix} = c_1b_2 - c_2b_1$$

$$W_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = a_1c_2 - a_2c_1$$

$$x = \frac{W_x}{W}, \quad y = \frac{W_y}{W}$$

Układ oznaczony (1 rozw.) jest wtedy, gdy $W \neq 0$

(W_x i W_y są dowolne, mogą być zerami, ale nie muszą)

Układ nieoznaczony (nieskończenie wiele rozw.) wtedy, gdy $W = W_x = W_y = 0$

(wszystkie trzy wyznaczniki muszą, jednocześnie dawać zero)

Układ sprzeczny (brak rozw.) wtedy, gdy $W = 0$ i ($W_x \neq 0$ lub $W_y \neq 0$)

(co najmniej jedno spośród W_x i W_y nie daje zera)

$$\text{Odp. } m \in (-\infty, -\frac{2}{3}) \cup (\frac{2}{3}, 2) \cup (2, +\infty).$$